

Meningites e Outras Infecções do Sistema Nervoso Central

Imagine a seguinte situação: você está de plantão na UPA de Pirapurinha do Oeste, tudo tranquilo, só fichas azuis passando. A hora divide com o emergencista e você fica recebendo todas as fichas. Plantão perfeito, certo? Mas de repente chega um paciente idoso, 70 anos, com cefaleia, febre e vômitos persistentes. E agora, o que fazer?

Definindo Meningite

Vamos direto ao ponto: meningite é uma infecção da meninge. Pronto, simples assim. Mais especificamente, é a infecção das meninges e do espaço subaracnoide, aquele espaço onde circula o líquido. As meningites podem ser classificadas pelo tempo de evolução. Bactérias e vírus costumam gerar **meningites agudas**, aquelas que evoluem em até 5 dias. Já fungos, micobactérias e parasitas tendem a causar **meningites crônicas**, que se desenvolvem ao longo de mais de 4 semanas.

Patogênese: De onde vem a Meningite?

O caminho mais comum é através da aquisição pela orofaringe e nasofaringe. O agente coloniza essas vias, vai para a disseminação hematogênica, atravessa a barreira hematoencefálica e finalmente infecta o líquido.

Quadro Clínico da Meningite

Os dois sintomas principais são **febre e cefaleia**. Sempre que pensar em febre associada à cefaléia, coloque meningite no seu radar diagnóstico. Outro sinal menos comum mas muito característico é o **vômito em jato** - aquele vômito que não vem precedido de náusea, simplesmente acontece.

Além disso, temos os **sinais meníngeos**: rigidez nuchal (aquela rigidez em tábua quando você tenta movimentar o pescoço do paciente), sinal de Kernig (dificuldade de extensão da perna quando a coxa está flexionada), sinal de Brudzinski (flexão bilateral dos membros inferiores quando você faz extensão do pescoço) e sinal de Lasègue (dor ou contratura ao elevar a perna entre 30-60 graus).

Aqui vai uma dica importantíssima que salva em prova: **os sinais meníngeos são muito pouco sensíveis**. Ou seja, podem não acontecer e tendem a não acontecer. Então não caia nessa pegadinha: "Ah, os sinais meníngeos deram negativos, então não é meningite, vou pensar em dengue." Calma! Pode ser meningite mesmo assim.

Diferenciando Meningite, Encefalite e Meningoencefalite

Agora vamos entender as diferenças entre essas três condições, porque isso cai muito em prova.

Encefalite é uma infecção do parênquima cerebral com processo inflamatório difuso. A etiologia viral é mais comum - então se falarem "encefalite", a priori pense em vírus.

O quadro clínico tem início agudo ou subagudo de febre, mas aqui vem a grande diferença: se há **alteração do nível de consciência**, penso muito mais em encefalite do que em meningite. A meningite não apresenta sintomas relacionados à psique ou comportamento do paciente, mas a encefalite tem, dependendo da localização; então sintomas relacionados a distúrbios comportamentais ou psiquiátricos remetem a etiologia diagnóstica à encefalite. Déficits neurológicos focais também apontam para encefalite. E convulsões podem aparecer tanto na meningite quanto na encefalite, mas se vier acompanhada de alteração psiquiátrica, parestesia ou paresia, pense em encefalite.

Um detalhe importante: **o líquido não se altera na encefalite** pura, porque a alteração é do parênquima cerebral, não do subaracnóide nem da meninge.

E a **meningoencefalite**? É simplesmente meningite + encefalite. O quadro vai ter sinal meníngeo, febre, dor de cabeça, MAS também déficit focal, convulsão e distúrbios comportamentais. Vai ter líquido alterado porque há componente de meningite. De onde ela vem? Pode ser complicação de uma meningite que invadiu o parênquima, ou pode acontecer simultaneamente por via hematogênica, com o germe chegando tanto no encéfalo quanto no espaço subaracnóide.

Pegadinha importante: paciente convulsionou no quadro de meningite. Ou foi convulsão febril (se a criança tem febre muito alta, podemos dar esse benefício da dúvida), ou é meningoencefalite, porque convulsão na meningite pura não acontece. Precisa do componente de encefalite.

Abscesso Cerebral

Agora vamos para aquela "bolota" impressionante na cabeça. Abscesso cerebral é uma coleção de pus encapsulada por tecido cerebral necrótico e inflamado.

Ele pode acontecer por **contiguidade** - geralmente será único. Pense em otite complicada, sinusite complicada, trauma craniano, pós-neurocirurgia. Já se você vê **múltiplos abscessos**, pense em origem **hematogênica**. De onde? Endocardite principalmente (o coração "chuveirando" êmbolos sépticos para o sistema nervoso central), pneumonia ou infecção de corrente sanguínea.

Origem: Abscesso único = contiguidade; Múltiplo = hematogênico.

A etiologia é **polimicrobiana** - vai ter de tudo ali, uma verdadeira "sopa de bactérias".

Em imunossuprimidos, o raciocínio muda. Se o paciente tem HIV, lembre de **toxoplasmose**. Se é transplantado, pense em **nocardiose**.

O líquido fica **inalterado** no abscesso cerebral. Por quê? Porque não está pegando o líquido - é uma bola de pus lá dentro da cabeça, longe das cisternas e do espaço subaracnoide. Se o líquido começou a alterar, significa que o abscesso vazou para o ventrículo, ou seja, houve ruptura.

O quadro clínico é muito parecido com encefalite: cefaleia, febre, déficit focal. Se for muito extenso, pode causar hipertensão intracraniana

Diagnóstico de Meningite: A Punção Lombar

Para diagnosticar meningite, precisamos puncionar. Mas será que devemos ter medo da punção? Para quem precisamos fazer tomografia antes de puncionar?

Indicações de TC antes da punção lombar (risco de herniação cerebral):

- Histórico de crise convulsiva
- Papiledema no exame físico
- Déficit focal
- Imunocomprometidos
- Doença do SNC prévia
- Glasgow menor que 10
- Idosos (pela sociedade americana; no protocolo brasileiro não fazemos essa diferenciação)

O risco é de herniação cerebral. Ao igualar a pressão atmosférica com a pressão líquórica, podemos puxar as estruturas encefálicas e gerar herniação, matando o paciente subitamente.

Mas atenção: não atrase a terapia antimicrobiana! Se não tem agulha no serviço, se não tem recursos, trate empiricamente. Não deixe o paciente morrer esperando.

Contraindicações absolutas da punção:

- Plaquetopenia ou coagulopatia (vai sangrar)
- Hidrocefalia obstrutiva
- Compressão medular acima do nível da punção
- Sinais de herniação cerebral
- Pupilas não isofotorreagentes ou não isocóricas

- Infecção cutânea local (exemplo clássico: abscesso cutâneo em L4 - você vai introduzir estafilococo no líquido; cocô da fralda na região - vai causar meningite por E. coli)

A punção é feita entre **L3-L4 ou L4-L5**. Se houver contraindicação, existe a opção da punção da cisterna magna (suboccipital), mas é raramente realizada hoje em dia.

Análise do Líquor: A Tabela de Ouro

Agora chegamos na parte mais importante. Essa tabela você precisa imprimir, colar no vidro do carro, no espelho, transformar em tatuagem - é fundamental!

O que analisamos no líquido? **Leucócitos totais, tipo de leucócito predominante, proteínas e glicose.**

Líquor normal: menos de 5 leucócitos, predomínio linfocítico (mas às vezes nem tem predomínio porque tem muito pouco), proteína até 45 mg/dL e glicose maior que 2/3 da sérica. Por isso sempre colhemos glicose do líquido e do sangue simultaneamente.

Meningite bacteriana: mais de 500 leucócitos (pode chegar a 1000, 2000 - um verdadeiro hemograma). Todos serão **polimorfonucleares** (neutrófilos). Chamamos isso de **pleocitose neutrofílica**. A proteína estará bem aumentada (mais de 100 mg/dL) porque há muito metabolismo bacteriano. A glicose estará **reduzida** - a bactéria consome açúcar, não vai sobrar glicose no líquido. O diagnóstico específico é feito por cultura, que sai em cerca de 48 horas.

Meningite viral: também terá aumento de leucócitos (pleocitose), mas será menor (até 500) e será **linfocítica**. A proteína aumenta, mas menos que na bacteriana. A **glicose fica normal** - essa é a grande sacada! O vírus não faz metabolismo que consome glicose. Diagnóstico por cultura, PCR ou sorologia.

Tuberculose: leucócitos muito aumentados (menos que bacteriana clássica), mas com **predomínio linfocítico**. Então já fica estranho - se está muito aumentado com predomínio linfocítico, não parece vírus. A proteína está aumentada, mas a glicose

está **bastante reduzida**. É como se fosse viral + bacteriano ao mesmo tempo. A micobactéria adora glicose - é o "diabético do sistema nervoso central". Diagnóstico pela cultura (demora ~40 dias) e uma dica: o **ADA** (adenosina desaminase, liberada quando linfócito é ativado) estará elevado, e isso só acontece na tuberculose.

Fungo: também terá leucócitos aumentados, será linfocítico, com proteína aumentada e glicose reduzida. É muito parecido com tuberculose, só que menos brusco. A tuberculose não vai ter glicose nenhuma; o fungo terá reduzido, mas não tão drasticamente. Isso diferencia do vírus, que tem glicose intocada. Na **criptococose** (lembre sempre do HIV!), a pressão de abertura estará elevada.

Bacterioscópico do LCR

Agora vamos identificar os agentes pelo Gram:

- **Diplococos gram-negativos** = Meningococo (duas bolinhas grudadas, gram negativo)
- **Diplococos gram-positivos** = Pneumococo (duas bolinhas grudadas, gram positivo)
- **Bacilos gram-negativos** = Haemophilus (formato alongado, gram negativo)
- **Bacilos gram-positivos** = Listeria (formato alongado, gram positivo)

Agentes Etiológicos por Faixa Etária

Cobradíssima em provas:

Neonatos (0-1 mês):

- Streptococcus agalactiae (Strepto B - da seps neonatal)
- E. coli
- Listeria Por quê? Canal de parto da mãe + Listeria.

1 mês a 2-3 meses: Mantém os anteriores (Strepto B, E. coli, Listeria) + adiciona os três principais da população geral:

- Meningococo
- Pneumococo
- Haemophilus

3 meses a 60 anos (população geral): O trio principal:

- Meningococo (diplococo gram negativo)
- Pneumococo (diplococo gram positivo)
- Haemophilus (bacilo gram negativo)

Maior de 60 anos, gestantes ou imunossuprimidos: Os três gerais + volta a **Listeria**

Tratamento Empírico por Faixa Etária

Neonatos: Ampicilina + Cefotaxima

- Ampicilina para Listeria
- Cefotaxima (não ceftriaxona!) para os outros - evitamos ceftriaxona pelo risco de icterícia neonatal grave

1-3 meses: Ampicilina + Ceftriaxona

- Ampicilina para Listeria
- Ceftriaxona para os outros

3 meses a 60 anos: Ceftriaxona + Dexametasona

- A dexametasona vai empiricamente até saber se é ou não pneumococo

Maior de 60 anos/gestante/imunossuprimido: Ceftriaxona + Ampicilina + Dexametasona

Pós-neurocirurgia: Cefepime + Vancomicina + Ampicilina OU Meropenem + Vancomicina

- Pensando em: Staphylococcus aureus (principalmente resistente), Pseudomonas e Listeria

A Polêmica do SIREVA 2024

Aqui temos uma informação quente e polêmica. Classicamente, tratávamos meningite pneumocócica com ceftriaxona, certo? Afinal, não tratamos pneumonia comunitária com ceftriaxona ou amoxicilina?

Mas os dados do **SIREVA** (Sistema Regional de Vacinas) de 2024 mostraram que **28% dos pneumococos são não suscetíveis à ceftriaxona** na maioria dos serviços brasileiros que enviaram dados. Isso é alarmante!

Por isso, hoje o tratamento empírico com **ceftriaxona + vancomicina** é bem indicado pelo Ministério da Saúde, embora não haja nota técnica formal. Em questões antigas, a resposta será ceftriaxona; em questões recentes, ceftriaxona + vancomicina pode ser a melhor opção. Estamos respaldados pelos dados do SIREVA.

Corticoterapia: Só Para Pneumococo!

A exclamação aqui é gigantesca: **corticoterapia só fazemos na meningite pneumocócica**. Não tem benefício na meningocócica nem em nenhuma outra.

Esquema: **Dexametasona 10mg EV de 6/6h por 4 dias** - reduz mortalidade e sequelas neurológicas.

"A cultura demora 48 horas para começar a dar o resultado. Como vou saber se é pneumo?" Calma - você inicia dexametasona empiricamente e suspende se a cultura não confirmar pneumococo.

Meningites Específicas

Meningite Meningocócica

Causada pela **Neisseria meningitidis** (diplococo gram negativo), tem serogrupos A, B, C, W e Y.

Patogênese: colonização da nasofaringe → corrente sanguínea → atravessa barreira hematoencefálica → meningite. Ou pode causar **meningococemia** (forma séptica).

A meningococemia é a forma mais temida: abrupta, com **rash petequial ou purpúrico** clássico, hipotensão, choque, diarreia, vômitos. Paciente chocado com rash purpúrico ou petequial = pense em meningococo! Evolui com CIVD e falência de múltiplos órgãos.

Síndrome de Waterhouse-Friderichsen: complicação aguda clássica da meningococemia. É uma **hemorragia adrenal bilateral**. Paciente com meningococemia que desenvolve dor abdominal lancinante evoluindo para insuficiência adrenal aguda com choque refratário = altíssima mortalidade. Trate imediatamente com ceftriaxona.

Diagnóstico: se não conseguir puncionar (contraindicações), pode raspar/biopsiar uma lesão cutânea - você vai ver o meningococo lá.

Meningite Pneumocócica

Causada pelo **Streptococcus pneumoniae** (diplococo gram positivo encapsulado).

Complicações: tende a fazer mais meningoencefalite, hidrocefalia e **meningite purulenta** (pleocitose intensa com muita proteína - um verdadeiro hemograma no líquido, chegando a 2000 leucócitos totais).

O pneumococo também entra nos casos de abscesso cerebral.

Meningite/Encefalite por Listeria

Listeria monocytogenes (bacilo gram positivo, intracelular - difícil de crescer em cultura).

Adquirida pela **ingestão de alimentos contaminados**: laticínios não pasteurizados, carnes processadas, vegetais crus.

Patogênese: colonização intestinal → translocação hematogênica → SNC → prolifera dentro das células → meningite e **encefalite de tronco**.

Quadro clínico característico:

1. Fase prodrômica: infecção gastrointestinal (diarreia, náusea, vômito) - mais comum em imunocompetentes
2. Sinais de meningite
3. Encefalite de tronco: **paralisia de nervos cranianos** e sintomas cerebelares

Pegadinha de prova: pródromo de diarreia → meningite → acometimento de tronco/par craniano → idoso ou recém-nascido = **Listeria!**

Tratamento: **Ampicilina** (melhor para agente intracelular). Não dá para usar ceftriaxona - é resistente a cefalosporinas!

Meningite por Haemophilus

Haemophilus influenzae tipo B (Hib - bacilo gram negativo). Muito menos comum desde a vacinação. Mais em crianças que em adultos. Dá muita **sequela neurológica e auditiva**.

Tratamento: **Ceftriaxona**.

Tempo de Tratamento

- Pneumococo: 10-14 dias (duas semanas)
- Listeria: 21 dias (tratamento longo)

- Meningococo: 7 dias
- S. aureus: variável conforme resposta clínica
- Bacilos gram negativos: ~21 dias
- Strepto B agalactiae: 14-21 dias
- Haemophilus: 7-10 dias

Abscesso Cerebral - Tratamento

Tratamento empírico: **Ceftriaxona + Metronidazol** (cobrindo Streptococcus, Staphylococcus, anaeróbios e bacilos gram negativos).

Se suspeita de MRSA (paciente internado, múltiplas antibioticoterapias prévias, pós-operatório de neurocirurgia): adicionar **Vancomicina**.

Duração: **6-8 semanas** (tratamento prolongado).

Indicações cirúrgicas:

- Abscesso > 2,5 cm
- Aumento de tamanho entre exames
- Piora clínica
- Efeito de massa
- Localização superficial/acessível
- Falha do tratamento clínico
- **PVHIV imunossuprimidos** (indicação formal independente do tamanho!)

Método preferencial: **aspiração estereotáxica**.

Quimioprofilaxia

Indicada para contactantes de **doença meningocócica ou Haemophilus**. Objetivo: descolonizar vias aéreas para evitar infecção E para o doente parar de espalhar.

O que é contato próximo?

- Mora no mesmo domicílio/dormitório

- Beijou ou compartilhou objetos com troca salivar
- Exposição próxima por 5 dias (creche, escola, trabalho)
- Exposição a gotículas durante procedimentos invasivos sem EPI (intubação, aspiração de via aérea) antes de 24h de tratamento

Fase de transmissibilidade: 10 dias antes dos sintomas até 24h após início de cefalosporina de 3ª geração.

Isolamento: 24 horas após início do tratamento com ceftriaxona.

Realizar em até 48 horas:

Meningococo - esquemas:

- Rifampicina
- Ceftriaxona (escolha para gestante)
- Ciprofloxacino (dose única)

Vacinação: só em caso de surto (quando identificado o sorotipo circulante).

Haemophilus B - quem recebe:

- Contatos domiciliares com: imunossuprimido, criança <2 anos, criança <4 anos não vacinada
- Indivíduos em creche/ensino infantil: todos os contatos se segundo caso em 60 dias

Esquemas:

- Rifampicina
- Ceftriaxona

Bloqueio vacinal para Haemophilus:

- <2 anos não vacinados: completar esquema (penta ou hexa) 30 dias após o caso

- 6m-2 anos com esquema completo: dose adicional 60 dias após última dose
- 2 anos: vacinar se não vacinado; se vacinado, não fazer

Meningite Viral

Principais agentes: **Enterovírus** (Coxsackievirus, Echovirus, Rinovírus) - mais comum. Geralmente após pródromo respiratório ou gastrointestinal.

Herpes vírus tipo 2: pode ter história de herpes genital. Sintomas concomitantes com lesões herpéticas genitais/glúteas. Pode causar **meningite viral recorrente** (Mollaret).

Varicela-Zoster: menos comum.

Líquor: **pleocitose linfocítica**, proteínas elevadas, **glicose normal** (diferencia de tuberculose!).

Diagnóstico específico: PCR para herpes, varicela e enterovírus (painel viral).

Tratamento: **só trato herpes e varicela** com **Aciclovir 10-14 dias**. Enterovírus = suporte.

Encefalite Viral

Herpes vírus tipo 1 = mais comum.

Encefalite herpética: após infecção cutânea/respiratória, por transporte neuronal retrógrado. Pródromo respiratório/sistêmico → meningoencefalite.

RM típica: hiperintensidade em T2 em **regiões límbicas**, geralmente **unilateral**, com restrição à difusão.

EEG: anormalidade de **lobo temporal**.

Diagnóstico: PCR para HSV-1 no líquido.

Complicação grave: encefalite necrosante hemorrágica!

Tratamento: **Aciclovir até 5 dias do início** (pode necrosar). Duração: **14-21 dias**.

Arboviroses: Dengue, Zika, Chikungunya, Oropouche também podem causar encefalite viral, mas são raros os casos.

Empiema Subdural

Coleção de pus entre dura-máter e aracnoide. Origem: meningite purulenta ou abscesso cerebral.

Agentes: Streptococcus, Staphylococcus aureus, bacilos gram negativos.

Quadro: febre, cefaleia, rebaixamento - **emergência neurocirúrgica!**

Fatores de risco: sinusite, otite, mastoidite, **pós-neurocirurgia** (mais típico), trauma, hematoma subdural.

Tratamento: **Ceftriaxona + Vancomicina + Metronidazol** por 4-6 semanas + **drenagem mandatória** por craniotomia.

Neurocisticercose

Causada pelo **cisticerco** (forma larvária da *Taenia solium*). Ingestão de água/alimentos contaminados em condições sanitárias precárias. Carne de porco crua/mal cozida.

Quadro mais comum: **crise epiléptica** (primeira crise convulsiva). Também cefaléia, déficit focal, surtos psiquiátricos.

Imagem característica: **lesões císticas com escólex** (bolinhas com pontinho dentro) + hidrocefalia.

Diagnóstico: imagem + sorologia (pouco sensível) + epidemiologia compatível.

Tratamento: **Albendazol + Dexametasona** (porque o albendazol faz reação inflamatória intensa quando mata o parasita).

Lesões múltiplas: adicionar **Praziquantel**.

Pronto! Agora você tem um arsenal completo para enfrentar questões de meningite e outras infecções do SNC. O segredo está em dominar a tabela do líquido, saber os agentes por faixa etária e as indicações de quimioprofilaxia. Pratique, revise os esquemas de tratamento e preste atenção nos dados do SIREVA para provas recentes. Sucesso!

